
Cahier de conception

Outil de génération automatique de kits graphiques d'opérations commerciales

Test de développement : alternance Développeur IA

Société **Gefradis** (groupe Im4Pulse)

Auteur : Vaneck

Version : 0.4 (conception)

Date : 16 juin 2026

Document technique décrivant la conception de l'application avant le développement. Le cahier des charges (le besoin) est défini par la note de cadrage fournie par le client ; le présent document décrit la solution retenue.

Table des matières

1	Contexte et objectif	3
1.1	Contexte	3
1.2	Objectif	3
1.3	Périmètre	3
2	Besoins fonctionnels	3
3	Besoins non fonctionnels	3
4	Catalogue des formats à produire	4
5	Spécification graphique (charte)	4
5.1	Couleurs	4
5.2	Typographie, logo, ton	4
6	Architecture	5
6.1	Architecture fonctionnelle (exécution locale)	5
6.2	Architecture de production (GCP)	5
6.3	Pile technique	5
7	Cas d'utilisation	5
8	Vue dynamique : séquence de génération	6
9	Contrat de données	6
9.1	Entrée : le brief (formulaire)	6
9.2	Sortie de Claude : le copy structuré	6
10	Système de design et génération créative	8
10.1	Les types de bannières	8
10.2	La banque d'images	8
10.3	Une offre générique	8
11	Parcours utilisateur (UX)	9
11.1	Style de l'interface	9
12	Rôle de l'IA et stratégie de prompt	10
13	Plan de construction (lotissement)	10
14	Décisions, hypothèses et question ouverte	10
14.1	Décisions assumées	11

14.2 Points clarifiés avec le client	11
15 Risques et limites	11
16 Critères de réussite et tests	11
17 Annexe : exemple de prompt	12

1. Contexte et objectif

1.1. Contexte

Gefradis est une entreprise de menuiserie PVC sur-mesure (portes, fenêtres), qui vend en ligne aux particuliers et aux professionnels. Le service marketing mène régulièrement des **opérations commerciales**. Aujourd'hui, la production des visuels (les bannières) de ces opérations dépend de ressources créatives et graphiques, ce qui ralentit le déploiement des campagnes.

1.2. Objectif

Mettre à disposition du métier marketing un **outil web** qui lui permet de réaliser, de manière autonome et sans graphiste, un **kit graphique** complet (un ensemble de bannières à tous les formats utiles), conforme à la charte Gefradis, prêt à être déployé sur le site et sur les plateformes publicitaires (Google et Meta).

1.3. Périmètre

- **Dans le périmètre** : la saisie d'un brief, la génération du texte des bannières par IA, la composition des bannières à la charte (tous les formats de la note), l'aperçu et l'ajustement avant l'export, le téléchargement du kit. Versions statique et animée.
- **Hors périmètre (pour ce rendu)** : la gestion des comptes utilisateurs, la connexion directe aux régies publicitaires (publication automatique) et un éditeur graphique manuel libre.

2. Besoins fonctionnels

L'outil suit le principe **entrée, traitement, sortie**.

- **F1. Saisie du brief** : l'utilisateur décrit la mécanique commerciale (1.1), le message commercial (1.2), en option les illustrations (1.3 : style souhaité et demande éventuelle d'une image), et choisit la **couleur de fond** dans la palette de la charte (menu déroulant).
- **F2. Sélection des formats** : l'utilisateur coche les bannières à produire (site, Google Display, Google Pmax, Meta).
- **F3. Génération du texte** : le système transforme le brief en contenu structuré (accroche, offre de type montant, pourcentage ou texte, appel à l'action) et déduit la catégorie, le besoin d'image et, pour une opération transversale, le thème (ex. Black Friday).
- **F4. Composition** : selon le **type** de bannière (bandeau site, header, publicité, format fin), le système assemble le texte, les couleurs, la police, le logo et, si besoin, l'image de la catégorie (banque d'images), aux dimensions exactes et à la charte.
- **F5. Aperçu** : le système affiche toutes les bannières générées.
- **F6. Ajustement et régénération** : l'utilisateur peut modifier le brief et relancer la génération autant de fois que nécessaire.
- **F7. Téléchargement** : le système livre le kit complet sous la forme d'une archive **.zip**.

3. Besoins non fonctionnels

- **NF1. Conformité à la charte** : respect strict et systématique des couleurs, de la police (Cabin), du logo et du ton de la marque.
- **NF2. Simplicité** : l'outil doit être utilisable par un profil non technique, sans logiciel de graphisme.

- **NF3. Rapidité** : la génération d'un kit s'effectue en un temps raisonnable (de quelques secondes à quelques dizaines de secondes).
- **NF4. Maîtrise des coûts** : usage raisonné de l'API (le modèle ne génère que du texte court).
- **NF5. Sécurité** : la clé d'API n'est jamais écrite dans le code (fichier `.env` exclu du dépôt).
- **NF6. Reproductibilité** : environnement isolé (venv) décrit par un fichier de dépendances.

4. Catalogue des formats à produire

Les dimensions du site ont été communiquées par le client ; celles des régies publicitaires sont des standards.

Destination	Élément	Dimensions (px) / type
Site	Header page d'accueil	Desktop 1900x456, Mobile 426x575
Site	Bandeau page catégorie	2560x280 (unique, sans version mobile)
Google Display	Pavé / Bannière / Skyscraper / Mobile	300x250, 728x90, 160x600, 320x50 (statique et animé)
Google Pmax	Visuels statiques	Paysage 1200x628, Carré 1200x1200, Portrait 960x1200
Meta (FB / Insta)	Carré / Portrait / Story	1080x1080, 1080x1350, 1080x1920

5. Spécification graphique (charte)

Ces éléments constituent les *jetons de design* (design tokens) appliqués par le moteur de composition.

5.1. Couleurs

Nom	Hex	Usage
St Patricks blue	#253081	Fond principal des bannières
Midnight blue	#040C4D	Variante foncée
Cyber yellow	#FFD52B	Accent et mise en avant du chiffre clé
Beige	#FFFDE5	Fond clair / arrière-plan
Blanc	#FFFFFF	Texte sur fond bleu

5.2. Typographie, logo, ton

- **Police** : Cabin (Regular et Bold). Elle est *self-hosted* (fichier `.ttf` embarqué dans le projet via `@font-face`), avec une police sans-serif système en repli. Pas de dépendance à un CDN au moment du rendu.
- **Logo** : deux variantes (bleu pour fond clair ; badge bleu/jaune pour fond foncé), posées selon la couleur du fond, et **uniquement sur les bannières publicitaires** (Google, Meta) ; pas de logo sur les bannières site (on est déjà dans l'environnement Gefradis). Les fichiers fournis ayant un fond blanc, une version transparente est générée automatiquement.
- **Ton** : professeur ou mentor, précis, professionnel, clair sans être trop technique.
- **Imagerie** : esthétique épurée, minimaliste, « sortie d'usine ».

6. Architecture

6.1. Architecture fonctionnelle (exécution locale)

La figure 1 montre les composants et le flux principal.

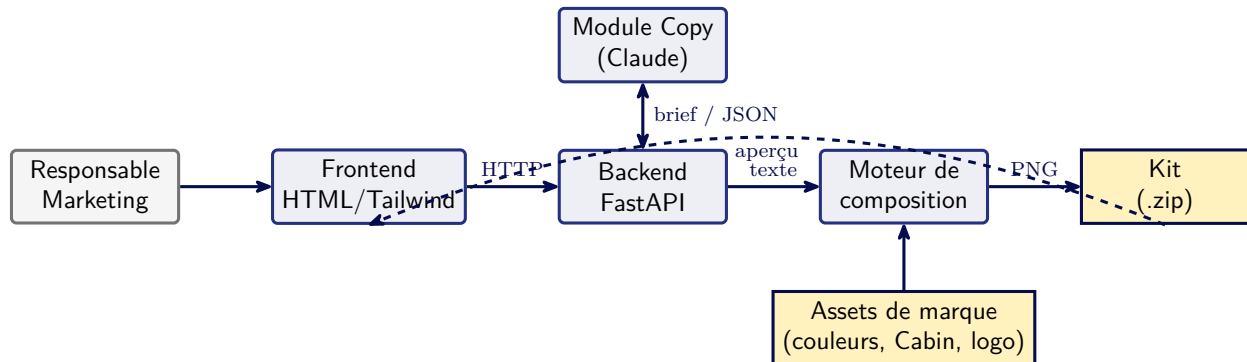


FIGURE 1 – Architecture fonctionnelle (exécution locale).

6.2. Architecture de production (GCP)

En production, l'application est hébergée et appelle les modèles via les services Google Cloud (figure 2).

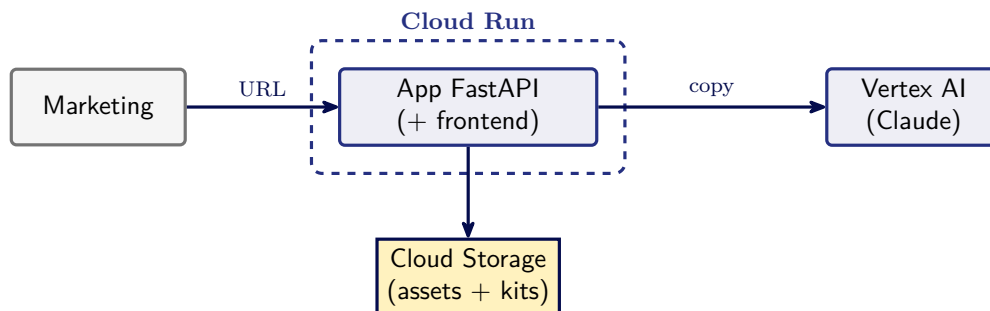


FIGURE 2 – Architecture cible en production sur Google Cloud Platform.

6.3. Pile technique

Couche	Technologie
Langage	Python
Backend / API	FastAPI
Frontend (interface)	HTML/CSS et Tailwind
Génération de texte	API Claude (SDK <code>anthropic</code>)
Composition d'images	HTML/CSS rendu en PNG via Playwright
Animations	GIF, HTML5, MP4 (à partir d'une source unique)
Production	Cloud Run, Vertex AI, Cloud Storage

7. Cas d'utilisation

La figure 3 présente le diagramme de cas d'utilisation. L'acteur unique est le **Responsable Marketing**.

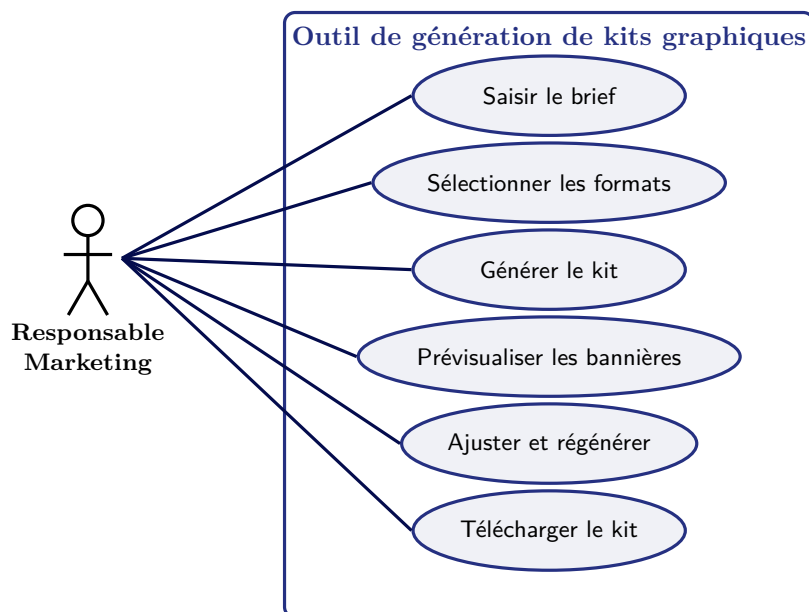


FIGURE 3 – Diagramme de cas d'utilisation.

Scénario nominal (*Générer le kit*) : l'utilisateur saisit le brief et sélectionne les formats, puis déclenche la génération ; le système produit les bannières et les affiche ; l'utilisateur prévisualise, ajuste si besoin (la boucle), puis télécharge le kit.

8. Vue dynamique : séquence de génération

La figure 4 détaille les échanges lors d'une génération de kit, y compris la **visualisation de l'aperçu** et la **boucle de régénération** : l'utilisateur ajuste son brief et relance autant de fois que nécessaire (cadre *loop*) avant de télécharger le kit.

9. Contrat de données

Le *contrat de données* définit les structures échangées entre l'interface, l'IA et le moteur.

9.1. Entrée : le brief (formulaire)

- **mecanique** (1.1) : texte libre (conditions et niveaux de remise).
- **message** (1.2) : nom de l'opération et accroche.
- **illustrations** (1.3) : style graphique souhaité et éventuelle demande d'une image (optionnel).
À défaut, la charte s'applique.
- **couleur_fond** : couleur de fond choisie dans la palette (menu déroulant ; #253081 par défaut).
- **formats** : liste des bannières à produire (cases cochées).

9.2. Sortie de Claude : le copy structuré

Claude renvoie un **JSON** (le contrat entre l'IA et le moteur). Exemple pour le cas de test :

```
{
  "categorie": "transversale",
  "titre": "Gros projets = Grosses Remises",
  "offre_type": "montant",
```

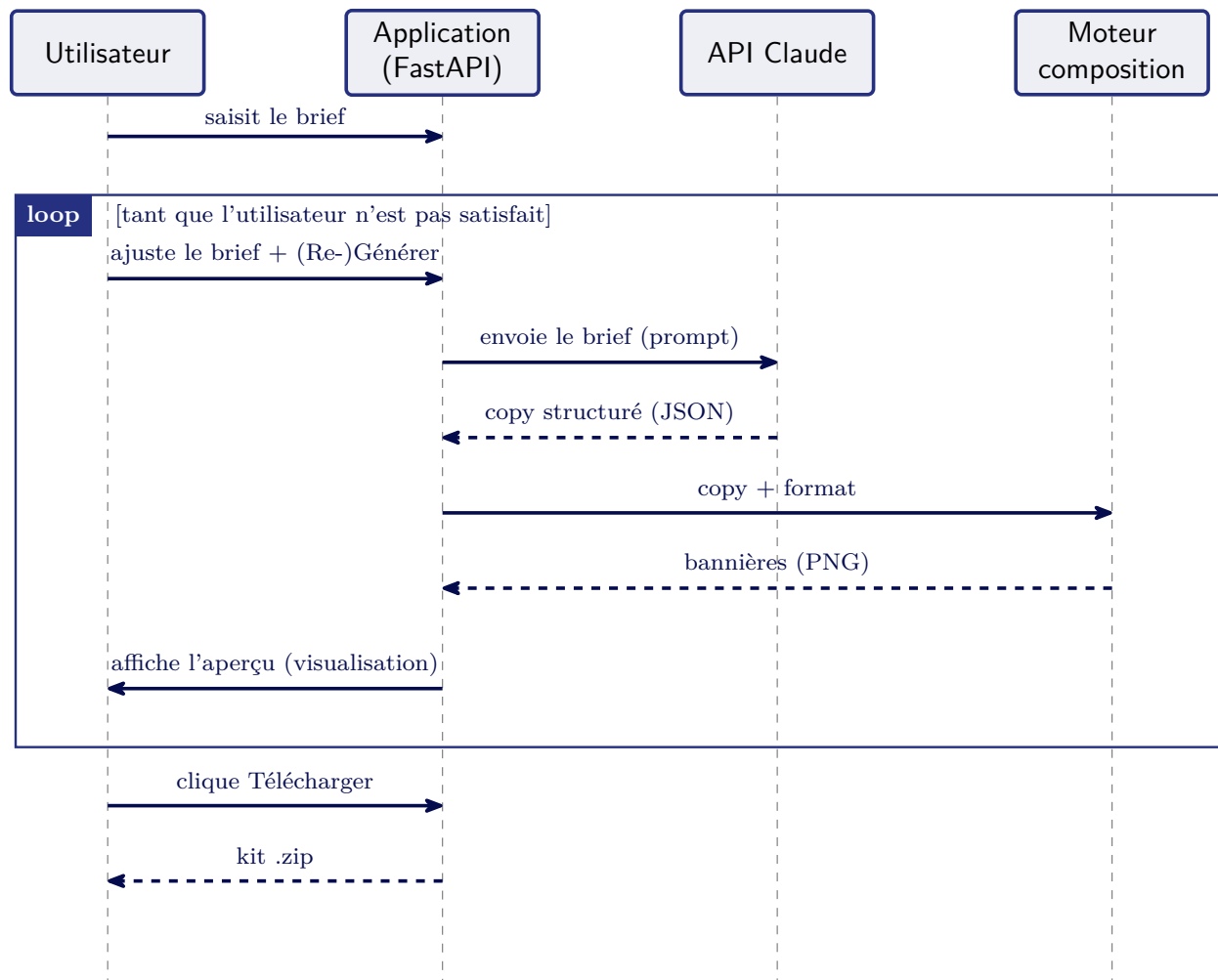


FIGURE 4 – Diagramme de séquence : génération, visualisation de l'aperçu et boucle de régénération.

```

"offre_label": "Jusqu'a",
"offre_nombre": "500",
"offre_suffixe": "EUR offerts",
"offre_texte": "",
"cta": "J'en profite",
"illustrer": false,
"offre_pastille": false,
"theme_transverse": ""
}
  
```

Claude ne produit que ce JSON, jamais de HTML. C'est le code Python qui injecte ensuite ces valeurs dans un **gabarit fixe** (Jinja2) aux dimensions exactes du format, avant le rendu par Playwright. Ce choix garantit l'absence d'erreurs de parsing (HTML tronqué, guillemets mal échappés) et le respect strict des dimensions. Les champs clés : **categorie** (une des familles produit, ou **transversale**) sert à choisir l'image ; **offre_type** (**montant**, **pourcentage** ou **texte**) commande le rendu de l'offre ; **illustrer** indique si une image accompagne les pubs ; **offre_pastille** affiche la remise en badge de coin ; **theme_transverse** sélectionne le visuel d'une opération transversale (ex. Black Friday). Le **couleur de fond** ne vient pas de Claude : elle est choisie dans le formulaire. Le **même message** est conservé sur tous les formats : les gabarits adaptent la taille du texte aux petits formats.

10. Système de design et génération créative

L'outil est **générique** : il ne reproduit pas un modèle unique, il produit des bannières **variées**, adaptées à chaque brief et à chaque format. La charte n'est pas un moule, mais un **cadre** à respecter. La conception repose sur deux rôles complémentaires.

- **Le système de design (les contraintes)** : la charte encodée en *gabarits réutilisables* pré-construits aux dimensions exactes, avec **toute la palette de la charte**, la police Cabin et le logo. Chaque rendu est conforme à la charte. C'est le cadre non négociable qui garantit le respect de la marque et des dimensions.
- **L'IA, concepteur-rédacteur (la créativité)** : à partir du brief (dont le champ **1.3 illustrations**), Claude rédige le copy et **déduit** la catégorie, le type d'offre, le besoin d'image et, pour une opération transversale, le thème. La **couleur de fond** est choisie par l'utilisateur dans le formulaire (plus prévisible). Claude ne génère pas de HTML : c'est le code qui rend.

Ce choix (l'IA *rédige et paramètre*, le code *rend*) est le plus **fiable** : aucune erreur de HTML généré, des dimensions toujours exactes, la charte toujours respectée. La créativité vient du copy et des choix de composition (image, pastille, thème), guidés par le brief ; le cadre visuel reste verrouillé.

Style par défaut : le menu de couleur de fond propose le **bleu St Patricks #253081** par défaut ; sans image demandée (1.3 vide), on obtient une variante purement **typographique**, très propre.

10.1. Les types de bannières

Chaque format appartient à un **type** qui détermine sa mise en page (le type se déduit du nom du format) :

- **Bandeau de page catégorie** (site) : image d'ambiance de la catégorie en fond + **carte bleue** en surimpression (titre + offre).
- **Header d'accueil** (site, « hero ») : grand message à gauche, offre (et produit détourné si le brief le demande) à droite, sur fond de la charte.
- **Publicité** (Google Display, Pmax, Meta) : mise en page typographique (accroche + offre + bouton optionnel). Si le brief (1.3) demande une image, le **produit détourné** est placé *dans le cadre*, à côté du texte (disposition en ligne ou en colonne selon le format).
- **Formats fins** (728x90, 320x50) : gabarit dédié ; le contenu est mis **à l'échelle automatiquement** pour tenir, quel que soit le texte.

Les bannières **site** portent toujours une image ; les **pubs** seulement si le brief le demande.

10.2. La banque d'images

Les visuels produits sont organisés par catégorie, dans `assets/produit/categorie/<Categorie>/`, avec deux sous-dossiers : **Bandeau page categorie** (photo d'ambiance, pour le bandeau) et **promo** (produit **détourné**, fond transparent, pour les pubs). La **catégorie** est déduite de l'offre par Claude ; le code va chercher la bonne image. Pour une opération **transversale** (tout le catalogue), un dossier dédié `assets/produit/transverses/` fournit un fond de bandeau, une **promo par défaut** et un sous-dossier par **thème** (ex. Black Friday) avec son visuel. Claude reçoit la liste des thèmes et choisit, d'après le message, le visuel adapté (sinon la promo par défaut).

10.3. Une offre générique

L'outil sert des opérations commerciales variées : l'offre peut être un **montant** (« Jusqu'à 500 € »), un **pourcentage** (« -26 % ») ou un **avantage** en toutes lettres (« Livraison offerte »). Claude

renseigne `offre_type` et le gabarit rend chacun avec le style adapté, toujours dans le bloc jaune de la charte. Pour les pourcentages, le signe « - » est ajouté selon le **sens** du message (présent pour « Jusqu'à 20 % », absent pour « Économisez 20 % »). En option (`offre_pastille`), la remise s'affiche en **badge de coin** au lieu du bloc central. Seul le **message** est affiché, jamais le détail des paliers de la mécanique, qui reste sur la page de destination.

11. Parcours utilisateur (UX)

La figure 5 illustre la boucle aperçu et ajustement, et la figure 6 un schéma d'écran (wireframe).

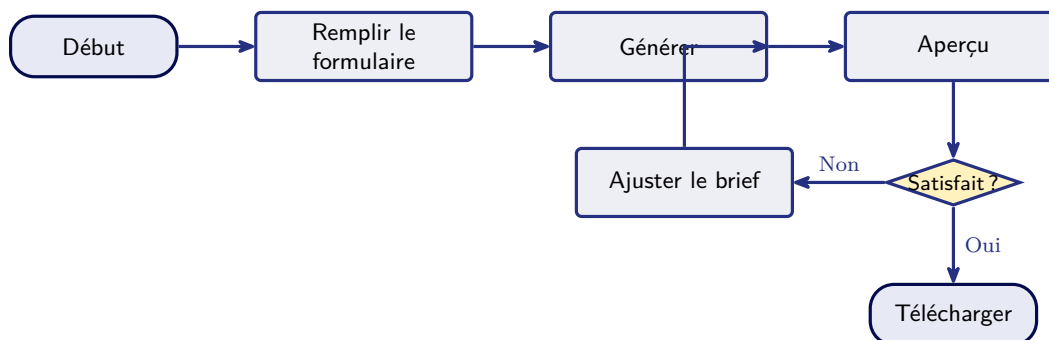


FIGURE 5 – Parcours utilisateur : la boucle aperçu, ajustement, régénération.

Générateur de kits graphiques (Gefradis)

1. Le brief

Mécanique de remise

Message et opération

Style (optionnel)

2. Les formats

☐ Site

☐ Google Display

☐ Google Pmax

☐ Meta

Générer le kit

Aperçu des bannières

Télécharger .zip

FIGURE 6 – Wireframe de l'interface (formulaire à gauche, aperçu à droite).

11.1. Style de l'interface

L'interface applique la charte à *la manière d'un produit*, et non comme une bannière : une **base neutre et claire** (fonds blancs et gris clairs de la charte, #F9FAFB et #F3F4F6) et la marque utilisée en **accents** (bandeau supérieur et boutons en bleu #253081, bouton d'action principal « Générer » en jaune #FFD52B, titres en police Cabin). L'objectif est un rendu d'outil professionnel et lisible, distinct du style « bannière » réservé au livrable.

12. Rôle de l'IA et stratégie de prompt

Ce que fait l'IA (Claude) : elle joue le rôle de *concepteur-rédacteur*. Elle rédige le copy et **déduit** les paramètres structurés (catégorie, type d'offre, besoin d'image, thème transversal, pastille). **Ce qu'elle ne fait pas :** choisir la mise en page (le **type** de bannière se déduit du format), choisir la couleur de fond (champ du formulaire), générer du HTML ou une image matricielle. Sa sortie est **uniquement un JSON** ; c'est le code Python qui l'injecte dans un gabarit fixe, rendu en PNG par Playwright. Cela garantit l'absence d'erreur de parsing, des dimensions toujours exactes et le respect strict de la charte.

Stratégie de prompt : un *prompt système* fixe le rôle et surtout les **contraintes** (« Tu es le concepteur-rédacteur de Gefradis. Garde le même message sur tous les formats. N'invente aucun chiffre. Réponds uniquement via l'outil, en JSON, sans HTML. »). Le *message utilisateur* fournit le brief et la liste des thèmes transverses disponibles. Le **tool use** (schéma d'outil imposé) garantit un JSON valide. Un exemple figure en annexe (section 17).

Choix : pas de génération d'image au moment du rendu. La charte demande des photos *réelles* de produits, brutes et épurées. Les visuels proviennent donc de la **banque d'assets** de Gefradis (photos d'ambiance, produits détournés, visuels d'événements transverses fournis), placés par le code, plutôt que d'une génération à la volée. L'architecture reste prête à accueillir un module de génération si le client le souhaite (par exemple pour des fonds d'ambiance).

13. Plan de construction (lotissement)

La construction se fait par couches, de la plus simple à la plus robuste (figure 7) : chaque couche fonctionne avant d'attaquer la suivante, ce qui réduit le risque sur le planning.

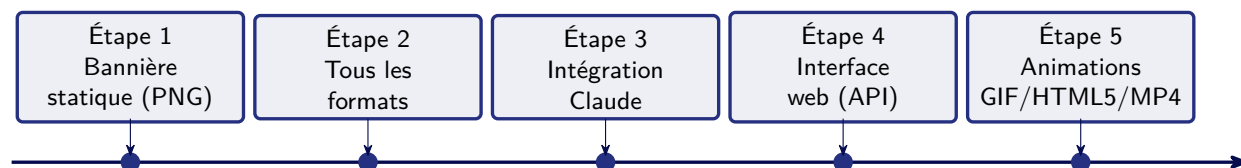


FIGURE 7 – Lotissement : étapes de construction successives.

Livrable cible : une **application complète**, qui fonctionne de bout en bout (toutes les étapes, animations comprises). C'est l'objectif, et non un périmètre réduit. Le lotissement ci-dessus est l'**ordre de construction** : on intègre le **flux complet** tôt (une tranche verticale sur un format), puis on enrichit en largeur (tous les formats), en mouvement (animations) et en finition (déploiement Cloud Run). Le module *photo produit* s'ajoute selon la réponse du client. Pour les animations, on privilégie le **GIF** (assemblé en Python avec Pillow à partir de quelques captures PNG) ; les formats **HTML5** et **MP4**, plus lourds, sont relégués en évolution (V2) pour ne pas mettre le délai en péril.

14. Décisions, hypothèses et question ouverte

14.1. Décisions assumées

Sujet	Décision
Format de sortie	Images finales non éditables ; l'ajustement se fait en régénérant dans l'outil
Format statique	PNG
Livraison du kit	Archive .zip
Bannières animées	Plusieurs formats (HTML5, GIF, MP4) à partir d'une source unique
Google Pmax	Tailles standard
Mécanique commerciale	Donnée saisie par l'utilisateur : l'outil est générique
Référence visuelle	Fond bleu, titre blanc et chiffre clé dans un bloc jaune
Interface	Architecture découplée : backend FastAPI et frontend HTML/Tailwind ; UX en base neutre avec accents de marque
Couleur de fond	Choisie par l'utilisateur dans la palette (menu), pas par l'IA : plus prévisible
Logo	Posé sur les bannières publicitaires uniquement ; variante selon la couleur du fond

14.2. Points clarifiés avec le client

- **Visuels** : le client fournit une **banque d'images** par catégorie (issue du flux Google Shopping) et des visuels pour les opérations transverses ; l'outil les place, sans génération.
- **Dimensions du site** : communiquées (HP 1900x456 et 426x575 ; catégorie 2560x280, sans version mobile).
- **Logo** : sur les bannières display (Google, Meta), pas sur le site.
- **Bouton d'action** : détection depuis le brief (1.3) validée par le client.

15. Risques et limites

Risque	Mitigation
Complexité des bannières animées	Statique d'abord ; pour l'animé, GIF assemblé avec Pillow ; HTML5 et MP4 en V2
Compatibilité Playwright et Python récent	Solution de repli (Pillow ou un rendu HTML alternatif) si besoin
Mémoire de Playwright (Chromium) en production	Allouer 2 à 4 Go de RAM sur Cloud Run ; limiter la concurrence des rendus
Logos fournis avec fond blanc (non transparents)	Détournement automatique mis en cache pour les poser proprement sur tout fond
Image presque carrée sur un bandeau très large (9 :1)	Image posée à pleine hauteur et répétée pour remplir, sans rogner le sujet
Coût et qualité du copy IA	Prompt contraint au format JSON, sorties courtes, modèle adapté au besoin
Complexité du frontend (FastAPI et Tailwind)	Frontend volontairement léger (pas de SPA lourde) ; construit progressivement

16. Critères de réussite et tests

- **C1** : le rendu respecte la charte (couleurs, Cabin, logo), vérifié par contrôle visuel.
- **C2** : chaque format demandé est produit aux dimensions exactes.
- **C3** : le copy généré est cohérent avec le brief (cas de test Gefradis).

- **C4** : la boucle aperçu, ajustement et régénération fonctionne.
- **C5** : le kit se télécharge en .zip et s'ouvre correctement.
- **C6 (démonstration)** : l'outil produit un kit complet et conforme à la charte sur le cas de test Gefradis.

17. Annexe : exemple de prompt

Prompt système (fixe, définit le rôle et les contraintes) :

```
Tu es le concepteur-redacteur de Gefradis (menuiserie PVC sur-mesure).
Regles STRICTES :
- Ton : professeur/mentor, precis et clair ; pas de superlatifs creux.
- Garde le MEME message (court) sur tous les formats.
- N'invente aucun chiffre : utilise seulement les conditions du brief.
- Reponds UNIQUEMENT via l'outil (JSON valide), sans HTML.
Champs : categorie, titre, offre_type (montant/pourcentage/texte), offre_label,
offre_nombre, offre_suffixe, offre_texte, cta, illustrer (bool),
offre_pastille (bool), theme_transverse.
La couleur de fond n'est PAS choisie par l'IA : elle vient du formulaire.
```

Message utilisateur (le brief et le format) :

```
Operation : "Les jours Gros projets = Grosses Remises"
Mecanique : 500 EUR offerts des 1000 EUR d'achat HT
Format vise : Meta 1080x1080 (carre)
```

Sortie attendue (JSON seul, sans HTML) :

```
{
  "categorie": "transversale",
  "titre": "Gros projets = Grosses Remises",
  "offre_type": "montant",
  "offre_label": "Jusqu'a",
  "offre_nombre": "500",
  "offre_suffixe": "EUR offerts",
  "offre_texte": "",
  "cta": "J'en profite",
  "illustrer": false,
  "offre_pastille": false,
  "theme_transverse": ""
}
```

Fin du cahier de conception (version 0.4). Version 0.4 : dimensions du site confirmées ; couleur de fond choisie au formulaire (et non par l'IA) ; logo sur les pubs selon le fond (détourage automatique) ; banque d'images transverses par thème (ex. Black Friday) avec promo par défaut ; pastille de remise ; signe des pourcentages géré selon le sens du message.